Pruebas de resistencia **ASTM C 617**

La finalidad del cabeceo es el aseguramiento de superficies planas en los especímenes.



Platos de cabeceo: los platos de cabeceo para cemento puro y yeso de alta resistencia deberán ser: placa de vidrio de ¼" de espesor, plato de metal maquinado de 0.45" de espesor o de placa pulida de granito de 0.3" de espesor.



Plato de cabeceo: Para morteros de azufre deberán formarse utilizando platos de piedra o metal con una profundidad no mayor a ½".



Dispositivos de alineación: estos son utilizados junto a los platos de cabeceo para asegurar que ninguna cubierta se desviara más de 0.5" (3.2 mm en 300 mm)



Pruebas de resistencia **ASTM C 617**

Olla de fundido: las ollas deberán estar equipadas con dispositivos que controlen automáticamente la temperatura y deben ser de metal. Es peligroso calentar en olla con sobrecalentamiento.



Cilindros recién moldeados: utilizar solamente pasta de cemento portland puro, hacer las cubiertas lo más delgadas posibles. Para aplicar la pasta debe esperar que haya dejado de fraguar en los moldes. 2 a 4 horas después del moldeo.



Especímenes de concreto endurecido: retirar un material aceitado o de cera para evitar la falta de adherencia. Aplicar una capa de aceite mineral a los platos.



Cilindros recién moldeados: mezclar resistencia o pasta de cemento puro (a/c de 0.26 y 0.30). Aplicar la pasta en forma de cono y presionar con el plato de cabeceo para lograr la alineación requerida. Haga la cubierta lo más delgada posible. Retire los platos después de 45 minutos con yeso y 12 horas después con cemento puro.

Pruebas de resistencia **ASTM C 617**

Especímenes de concreto endurecido: Prepare el mortero de azufre calentándolo a unos 130°C. además de calentar los platos de cabeceo antes de usarse.



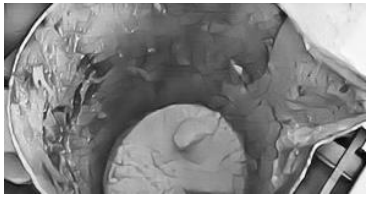
Especímenes de concreto endurecido: aceite el plato de cabeceo y agite el mortero sobre la superficie del plato de cabeceo. Levante el cilindro y colóquelo en dispositivo de alineación y deslícelo hacia abajo manteniendo contacto.



Especímenes de concreto endurecido: El extremo del cilindro debe descansar unos segundos sobre el plato de cabeceo y posteriormente retírelo.



El mortero de azufre en polvo debe estar seco cuando se coloca en la olla de calentamiento. Vacíe la olla y adicione material fresco, para que el material más viejo de la olla no sea utilizado más de 5 veces.



Pruebas de resistencia **ASTM C 1231**

Almohadilla: Una almohadilla elastomérica de neopreno con una dureza Shore A:50, 60 y 70 de un espesor de ½" ± 1/16".



Capa no adherida: Esta herramienta consiste en un retenedor metálico el cual tendrá una profundidad al menos el doble del diámetro de la capa no adherida de neopreno.



El usuario deberá llenar un registro donde se anote: fecha de uso, número de usos y la dureza. Además deberá supervisar si tiene alguna fisura o daño.



Previo al uso de las almohadillas y previo al ensayo, revisar todas las depresiones de la superficie, estas no deberán ser mayor a 0.2" (5 mm).



Pruebas de resistencia **ASTM C 1231**

Se deberá examinar las almohadillas para detectar desgaste.



Centre la capa sobre el cilindro y coloque el cilindro en el bloque de carga inferior.



Inserte las almohadillas en los retenedores antes de colocar el espécimen de concreto.



Después de la aplicación de la carga pero antes del 10% pause dicha prueba, verifique que el eje vertical se encuentre dentro de una tolerancia de 3.2 mm en 300 mm. Si cumple continúe con el ensayo, y si no cumple libere la carga y vulva a centrar el espécimen.

Pruebas de resistencia **ASTM C 39**

La función principal de los ensayos de resistencia a la comprensión, es el de control de calidad de las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto.



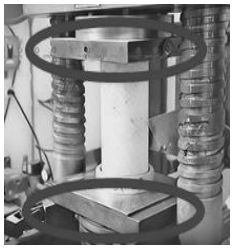
Máquina de ensayo: Además de calibrar cada 13 meses, se debe calibrar cada que se repare o ajuste la máquina, cuando sea trasladada o cuando se tenga incertidumbre de la precisión.



Máquina de ensayo: La máquina de ensayo debe tener la capacidad suficiente y ser capaz de proveer las velocidades de carga especificadas. La calibración debe ser anualmente, sin exceder los 13 meses.



Máquina de ensayo: Debe estar equipada con 2 bloques de apoyo de acero con caras endurecidas, uno de los cuales es un bloque de asiento esférico que estará en la parte superior de la máquina y otro bloque sólido inferior.



Pruebas de resistencia **ASTM C 39**

Máquina de ensayo: las caras de apoyo no deben desviarse de un plano por más de 0.02 mm en cualquiera de los bloques de apoyo. Cuando el diámetro del bloque superior es mayor de 13 mm se deberán grabar círculos concéntricos.



Los ensayos de comprensión deberán ser hechos tan pronto como sea posible después de sacarlos del cuarto de curado. Y siempre tratando de mantener húmedos los especímenes entre el retiro y previo al ensayo.



Los especímenes no deben ser ensayados so cualquier diámetro difiere de otro en más del 2%. El diámetro se determina promediando las medidas de 2 diámetros alrededor de la altura mientras que la longitud se mide en 3 posiciones alrededor de la circunferencia.



Procedimiento: Limpiar la superficie de apoyo de la parte superior e inferior. Coloque el espécimen sobre el bloque inferior y alinee cuidadosamente los ejes del espécimen y el centro de empuje de la placa.

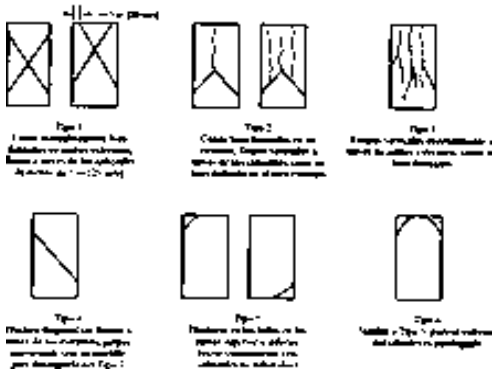


Pruebas de resistencia **ASTM C 39**

Procedimiento: Mientras el bloque superior desciende hacia el espécimen, asegurarse de que se tenga un contacto uniforme. Aplique la carga continuamente y sin impacto. La carga debe ser aplicada a una velocidad de esfuerzo sobre el espécimen de 0.25 ± 0.05 Mpa/s.



Esquema de los modelos fractura típicos: Los esquemas del tipo 1 a tipo 4 de fractura comunes y bien definidos. Mientras que el tipo 5 ocurre comúnmente cuando se usa cabezales no adheridos.



Calcule la resistencia a la compresión del espécimen de la siguiente manera pero so la relación de longitud a diámetro del espécimen es de 1.75 o menor, corrija el resultado obtenido multiplicando por el factor de corrección apropiado mostrado a continuación.

$$f'c = \frac{\text{Carga máxima soportada}}{\text{Promedio de la sección transversal}}$$

L/D	1.75	1.50	1.25	1.00
FACTOR	0.98	0.96	0.93	0.87

Pruebas de resistencia **ASTM C 78**

La resistencia a la flexión de especímenes prismáticos tiene la función de determinar la conformidad con las especificación o como base para operaciones de mezcla y clasificación. Utilizados generalmente en losas.



Equipo de carga: Las fuerzas aplicadas a la viga deberán ser de forma perpendicular a la cara del espécimen, aplicando constantemente la carga. Debe contar con porta cojinetes que mantengan en todo momento el espécimen.



Equipo de carga: Todos los equipos empleado en ensayos de flexión deben ser capaces de mantener la longitud especificada del claro entre los bloques de aplicación de carga y los bloques de soporte dentro de ± 0.05".

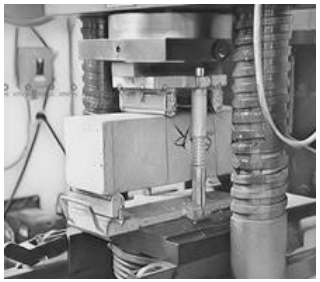


Especímenes: estos deberán tener una longitud de 3 veces su altura más 50 mm. Esta distancia deberá ser marcada en las paredes del espécimen previo al ensayo.



Pruebas de resistencia **ASTM C 78**

Procedimiento: El ensayo deberá llevarse acabo tan pronto como sea posible después de retirarlos de su almacenamiento húmedo.



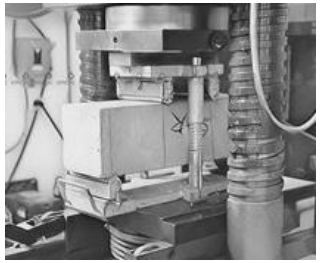
Procedimiento: rote el espécimen sobre un lado, con respecto a la posición en la que se realizó el moldeo. Lijar todos los bordes de la viga.



Procedimiento: La viga se dividirá en 3 secciones las cuales constan de 15 cm cada una. Dejando una pulgada en cada borde de la viga. Marcar todas las caras de viga que tendrán contacto con la prensa.



Procedimiento: Centrar el sistema de carga en relación con la fuerza aplicada. Colocar los bloques de aplicación de la carga en contacto con la superficie del espécimen en los tercios medios del claro. Y aplicar una carga entre el 3 y 6% de la carga máxima.



Pruebas de resistencia **ASTM C 78**

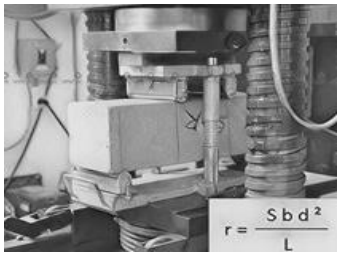
Procedimiento: Utilizando la laina de 0.10 mm y 0.38 mm, determine si el espacio entre el espécimen y el bloque de aplicación de carga es mayor o menor de una de las hojas. Cabecee o utilice una calza de cuero para eliminar cualquier espacio que exceda 0.10 mm de ancho.



Para determinar las dimensiones de la sección transversal del espécimen, para ser ocupadas en los cálculos del módulo de ruptura. Tome una medición en cada borde y una al centro de la sección transversal. Use las tres mediciones para ancho promedio y altura.



Aplique la carga de forma continua y sin impactos. La carga debe ser aplicada a una velocidad constante hasta el punto de ruptura. La velocidad de aplicación de la carga se calcula con la siguiente ecuación:



Si la fractura ocurre dentro del tercio del tercio medio de la longitud del claro, calcules con la fórmula 1, pero si ocurre fuera del tercio medio pero no más del 5% de la longitud del claro calcule el MR con la fórmula 2. si ocurre fuera del 5% descarte los resultados.



$$R = \frac{3 P a}{b d^2}$$